

B032：大地反射を考慮した受信電界強度、送受信点間距離の計算

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

この問題は、送信アンテナから出た電波が「相手にまっすぐ届く電波（直接波）」と「地面に一回ぶつかって跳ね返ってから届く電波（反射波）」の2つに分かれ、それらが受信する場所で合体したときに、どれくらいの電波の強さ（電界強度）になるかを計算するものです。

障害物のない宇宙空間のような場所での電波の伝わり方（2アマで学んだ自由空間の知識）を出発点として、地面で電波が跳ね返るという実際の地球上ならではの影響を組み合わせることで、電波がどうやって届くのかを正しく理解できるようになります。

問題の攻略方法

この問題を解くときは、迷子にならないように次の3つのステップを順番に進めていきます。

- 電波の波の長さ（波長： λ ）を計算する** 周波数 $f = 150$ [MHz] という数字から、波長の公式を使って $\lambda = \frac{300}{150} = 2$ [m] を最初に求めておきます。
- デシベル（dB や $\text{dB}\mu\text{V}/\text{m}$ ）の数字を「何倍か」という普通の数字（真数）に直す** 問題文にある $\log_{10} 2 = 0.3$ というヒントを上手に使って、アンテナの利得や受信点の電界強度を、計算しやすい倍数の数字に変換します。
- まっすぐ届く電波の強さ（ E_0 ）を計算して、問題の公式に当てはめる** 2アマのときにおなじみだった $E_0 = \frac{\sqrt{P \cdot G}}{d}$ の公式を使って直接波の強さを出し、それを問題文に書かれている大地の公式に合流させます。

解説

1. 単位を持たないデシベル（dB）から真数（倍数）への変換方法

アンテナの相対利得を表すデシベル（dB）は、「10 [dB] = 10倍」と「3 [dB] = 2倍」を基本のパーツとして組み立てます。デシベルの世界では、**足し算は「掛け算」、引き算は「割り算」**に変身するのがルールです。

- 7 [dB] の場合** 7 [dB] は、きりの良い数字を使って $10 \text{ [dB]} - 3 \text{ [dB]}$ と分解できます。10 [dB] は10倍、3 [dB] は2倍で、引き算は割り算になるので、 $10 \div 2 = 5$ 倍となります。
- 4 [dB] の場合** 4 [dB] は、上で求めた 7 [dB] を使って $7 \text{ [dB]} - 3 \text{ [dB]}$ と分解できます。7 [dB] は5倍、3 [dB] は2倍で、引き算は割り算になるので、 $5 \div 2 = 2.5$ 倍となります。
- 13 [dB] の場合** 13 [dB] は、 $10 \text{ [dB]} + 3 \text{ [dB]}$ と分解できます。足し算は掛け算になるので、 $10 \times 2 = 20$ 倍となります。

2. 単位を持つデシベル (dBμV/m) から真数 (μV/m) への変換方法

電界強度のデシベル (dBμV/m) は、電圧の仲間なので、先ほどのアンテナ利得とは異なり「20 [dB] = 10倍」、そして $\log_{10} 2 = 0.3$ より「6 [dB] = 2倍」が基本のパーツになります。末尾の μV/m (マイクロボルト・パー・メートル) は、「1 [μV/m] を基準 (0 dB) とする」という意味です。

• 40 [dBμV/m] の場合

1. 40 [dB] を 20 [dB] + 20 [dB] に分解します。
2. それぞれ10倍なので、足し算を掛け算にして $10 \times 10 = 100$ 倍 になります。
3. 基準の100倍という意味なので、普通の数字に直すと 100 [μV/m] となります。※公式に代入して計算を進める際は、単位を [V/m] に揃える必要があるため、マイクロ (10^{-6}) を掛けて $100 \times 10^{-6} = 10^{-4}$ [V/m] として使用します。

3. 自由空間の電界強度 E_0 の公式

送信電力を P [W]、アンテナの相対利得 (倍数) を G 、距離を d [m] としたとき、途中に遮るものが何もない場合の電波の強さ E_0 [V/m] は、2アマの無線工学で学んだ次の公式で求められます。

$$E_0 = \frac{7\sqrt{P \cdot G}}{d}$$

4. 平面大地上での電界強度 E

地面での反射を考慮に入れた、最終的な受信点での電波の強さ E [V/m] は、問題文に用意されている次の公式を使います。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d}$$

この公式の E_0 の部分に、上のステップ3で導き出した $\frac{7\sqrt{P \cdot G}}{d}$ をそのまま放り込んで一体化させることで、すべての答えをスムーズに計算できるようになります。試験問題には、「電波の強さ E を答えるパターン」と、「送受信アンテナの間の距離 d を答えるパターン」の2通りが存在します。

演習問題

問題 1 [電界強度を求めるパターン1]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 20 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 5 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から 20 [km] 離れた平面大地上 (へいめんだいちじょう) の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は 10 [m] とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} \text{ [V/m]}$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 、 h_2 : 送、受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 44 [μV/m]

2. 88 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
3. 110 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
4. 132 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
5. 220 [$\mu\text{V}/\text{m}$]

解法：

1. 周波数 150 [MHz] から波長を計算します。 $\lambda = \frac{300}{150} = 2$ [m] です。
2. アンテナの利得 7 [dB] は、デシベルの分解により 10 [dB] $- 3$ [dB] $\rightarrow 10 \div 2 = 5$ 倍 になります。
3. 公式のルートの中身を計算します。送信電力 $P = 5$ [W]、利得 $G = 5$ 倍 なので、 $\sqrt{P \cdot G} = \sqrt{5 \times 5} = \sqrt{25} = 5$ となります。
4. 宇宙空間での電波の強さ E_0 の式を作ります。

$$E_0 = \frac{7 \times 5}{d} = \frac{35}{d}$$

5. この E_0 を問題文の公式に合体させます。

$$E = \frac{35}{d} \times \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} = \frac{35 \times 4\pi h_1 h_2}{\lambda d^2}$$

わかっている数字 ($\lambda = 2, h_1 = 20, h_2 = 10$) を入れます。

$$E = \frac{35 \times 4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d^2} = \frac{35 \times 400\pi}{d^2} = \frac{14,000\pi}{d^2}$$

6. 距離 $d = 20$ [km] $= 20,000$ [m] $= 2 \times 10^4$ [m] です。2乗すると $d^2 = 4 \times 10^8$ になります。

$$E = \frac{14,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = \frac{43,960}{4 \times 10^8} = 10,990 \times 10^{-8} \approx 110 \times 10^{-6} [\text{V}/\text{m}]$$

$10^{-6} [\text{V}/\text{m}] = 1 [\mu\text{V}/\text{m}]$ なので、答えは $110 [\mu\text{V}/\text{m}]$ となります。

✓ 正解：3

問題 2 [電界強度を求めるパターン2]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 4 [dB]、地上高 20 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 40 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から 20 [km] 離れた平面大地上（へいめんだいちじょう）の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は 10 [m] とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} [\text{V}/\text{m}]$$

E_0 ：送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 、 h_2 ：送、受信アンテナの地上高 [m] λ ：波長 [m] d ：送受信点間の距離 [m]

1. 44 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
2. 88 [$\mu\text{V}/\text{m}$]
3. 220 [$\mu\text{V}/\text{m}$]

$$4. 440 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

$$5. 880 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

解法：

1. 波長は同じく $\lambda = \frac{300}{150} = 2 [\text{m}]$ です。
2. アンテナ利得 $4 [\text{dB}]$ は、 $10 [\text{dB}] - 3 [\text{dB}] - 3 [\text{dB}] \rightarrow 10 \div 2 \div 2 = 2.5$ 倍 になります。
3. ルートの中身は、送信電力 $P = 40 [\text{W}]$ 、利得 $G = 2.5$ 倍 なので、 $\sqrt{40 \times 2.5} = \sqrt{100} = 10$ となります。
4. 宇宙空間での電波の強さ E_0 を出します。

$$E_0 = \frac{7 \times 10}{d} = \frac{70}{d}$$

5. 大地の公式に組み込み、各数字 ($\lambda = 2, h_1 = 20, h_2 = 10$) を入れます。

$$E = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d} = \frac{70 \times 400\pi}{d^2} = \frac{28,000\pi}{d^2}$$

6. 距離の2乗 $d^2 = 4 \times 10^8$ を代入して計算します。

$$E = \frac{28,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = \frac{87,920}{4 \times 10^8} = 21,980 \times 10^{-8} \approx 220 \times 10^{-6} [\text{V}/\text{m}]$$

単位を戻すと $220 [\mu\text{V}/\text{m}]$ になります。

✓ 正解：3

問題 3 [電界強度を求めるパターン3]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 $13 [\text{dB}]$ 、地上高 $20 [\text{m}]$ の送信アンテナに、周波数 $150 [\text{MHz}]$ で $20 [\text{W}]$ の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向で送信点から $20 [\text{km}]$ 離れた平面大地上（へいめんだいちじょう）の受信点における電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信アンテナの地上高は $10 [\text{m}]$ とし、受信点の電界強度 E は、次式で与えられるものとする。また、アンテナの損失はないものとし、 $\log_{10} 2 \div 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} [\text{V}/\text{m}]$$

E_0 ：送信アンテナによる直接波の電界強度 $[\text{V}/\text{m}]$ h_1 、 h_2 ：送、受信アンテナの地上高 $[\text{m}]$ λ ：波長 $[\text{m}]$ d ：送受信点間の距離 $[\text{m}]$

$$1. 44 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

$$2. 88 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

$$3. 220 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

$$4. 440 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

$$5. 880 [\mu\text{V}/\text{m}]$$

解法：

1. 波長は $\lambda = 2 [\text{m}]$ です。
2. アンテナ利得 $13 [\text{dB}]$ は、 $10 [\text{dB}] + 3 [\text{dB}] \rightarrow 10 \times 2 = 20$ 倍 になります。

3. ルートの中身は、送信電力 $P = 20$ [W]、利得 $G = 20$ 倍 なので、 $\sqrt{20 \times 20} = \sqrt{400} = 20$ となります。
4. 宇宙空間での電波の強さ E_0 を出します。

$$E_0 = \frac{7 \times 20}{d} = \frac{140}{d}$$

5. 大地の公式に組み込んで、各数字を入れます。

$$E = \frac{140}{d} \times \frac{4\pi \times 20 \times 10}{2 \times d} = \frac{140 \times 400\pi}{d^2} = \frac{56,000\pi}{d^2}$$

6. 距離の2乗 $d^2 = 4 \times 10^8$ を入れて計算します。

$$E = \frac{56,000 \times 3.14}{4 \times 10^8} = \frac{175,840}{4 \times 10^8} = 43,960 \times 10^{-8} \approx 440 \times 10^{-6} \text{ [V/m]}$$

単位を戻すと $440 \text{ } [\mu\text{V/m}]$ になります。

✓ 正解：4

問題 4 [距離を求めるパターン1]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 h_1 が 10 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 20 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向における受信点の電界強度が 40 [dB μ V/m] (1 [μ V/m] を 0 [dB μ V/m] とする。)となる送受信点間の距離の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信点の電界強度 E は次式で与えられるものとし、アンテナの損失はないものとする。また、受信点の地上高 h_2 は 11 [m] 及び $\log_{10} 2 \div 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} \text{ [V/m]}$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 : 送信アンテナの地上高 [m] h_2 : 受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 14 [km]
2. 16 [km]
3. 18 [km]
4. 20 [km]
5. 22 [km]

解法：

1. 波長はこれまで通り $\lambda = 2$ [m] です。
2. アンテナ利得 7 [dB] = 5倍、送信電力 $P = 20$ [W] からルートの中身を計算すると、 $\sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$ になります。
3. 宇宙空間での電波の強さは $E_0 = \frac{7 \times 10}{d} = \frac{70}{d}$ と表せます。
4. 次に、受信点の電界強度 40 [dB μ V/m] をデシベルのルールで普通の数字に戻します。40 [dB] = 20 [dB] + 20 [dB] $\rightarrow 10 \times 10 = 100$ 倍です。基準が 1 [μ V/m] なので、これは 100 [μ V/m] という意味になります。公式で使うために単位を [V/m] に直すと、マイクロ (10^{-6}) を掛け算して $100 \times 10^{-6} = 10^{-4}$ [V/m] となります。
5. これらすべてを公式に代入して、求めたい距離 d の方程式を作ります ($h_1 = 10, h_2 = 11$)。

$$10^{-4} = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 10 \times 11}{2 \times d} = \frac{70 \times 220\pi}{d^2} = \frac{15,400\pi}{d^2}$$

6. 両辺に d^2 を掛け算し、さらに 10^4 を掛け算して d^2 をひとりぼっちにします。

$$d^2 = 15,400 \times 3.14 \times 10^4 = 48,356 \times 10^4 = 483.56 \times 10^6 \approx 484 \times 10^6$$

7. 最後に平方根（ルート）を外します。484 は何の2乗かを考えると、 $22 \times 22 = 484$ なので、

$$d = \sqrt{484 \times 10^6} = 22 \times 10^3 [\text{m}] = 22 [\text{km}]$$

（※もし何乗か見つけにくいときは、選択肢の距離の数字「14, 16, 18, 20, 22」をそれぞれ2乗してみて、484 に一番近くなるものを探すと簡単です。）

✓ 正解：5

問題 5 [距離を求めるパターン2]

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得 7 [dB]、地上高 h_1 が 10 [m] の送信アンテナに、周波数 150 [MHz] で 20 [W] の電力を供給して電波を放射したとき、最大放射方向における受信点の電界強度が 40 [dBμV/m] (1 [μV/m] を 0 [dBμV/m] とする。)となる送受信点間の距離の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、受信点の電界強度 E は次式で与えられるものとし、アンテナの損失はないものとする。また、受信点の地上高 h_2 は 9 [m] 及び $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

$$E = E_0 \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda d} [\text{V/m}]$$

E_0 : 送信アンテナによる直接波の電界強度 [V/m] h_1 : 送信アンテナの地上高 [m] h_2 : 受信アンテナの地上高 [m] λ : 波長 [m] d : 送受信点間の距離 [m]

1. 15.4 [km]
2. 17.8 [km]
3. 19.9 [km]
4. 21.5 [km]
5. 23.2 [km]

解法：

1. 問題4と条件の大部分が同じなので、 $\lambda = 2 [\text{m}]$ 、 $E_0 = \frac{70}{d}$ 、受信電界強度 $E = 10^{-4} [\text{V/m}]$ をそのまま使います。
2. 受信アンテナの地上高が $h_2 = 9 [\text{m}]$ に変わっているので、ここに気をつけて公式に代入します。

$$10^{-4} = \frac{70}{d} \times \frac{4\pi \times 10 \times 9}{2 \times d} = \frac{70 \times 180\pi}{d^2} = \frac{12,600\pi}{d^2}$$

3. 同じように両辺に $d^2 \times 10^4$ を掛けて、 d^2 の形に整理します。

$$d^2 = 12,600 \times 3.14 \times 10^4 = 39,564 \times 10^4 = 395.64 \times 10^6 \approx 396 \times 10^6$$

4. 両辺の平方根（ルート）をとります。396 に一番近い2乗の数字を探します。20 × 20 = 400 なので、およそ「19.9」の2乗が一番近くなると予想がつきます。

$$d = \sqrt{396 \times 10^6} \approx 19.9 \times 10^3 [\text{m}] = 19.9 [\text{km}]$$

✓ 正解 : 3